第二章
一. 单选题（共 2 题）
1【单选题】算法要对异常情况进行适当的处理，就是算法的（）。
A、正确性 B、可用性 C、健壮性 D、可行性

正确答案：C
2【单选题】一切合法的输入数据都能得出满足要求的结果，包括典型的、苛刻的输入数据也能够得出满足要求的结果。这个含义对应算法的（）。
A、可靠性 B、正确性 C、有效性 D、可用性

正确答案：B
二. 多选题（共 9 题）
3【多选题】算法由（）要素组成。
A、操作 B、控制结构 C、数据 D、数据结构

正确答案：ABD
4【多选题】算法执行时间相关的因素包括（）。
窗体顶端
A、问题中数据存储的数据结构 B、算法设计的策略
C、问题的规模 D、实现算法的程序设计语言
E、算法采用的数学模型

正确答案：ABCDE
5【多选题】描述算法的形式包括（）。
A、自然语言 B、程序设计语言 C、程序控制流图 D、伪代码 E、流程图

正确答案：ABDE
6【多选题】对算法与数据结构关系的描述，正确包括（）。
A、数据结构是算法设计的基础。
B、一种数据结构只支持一种算法设计。
C、算法是编程思想，数据结构则是这些思想的逻辑基础
D、算法设计就是在选定的存储结构上设计一个满足要求的好算法。

正确答案：ACD
7【多选题】算法中的控制结构指的是各操作之间的执行次序。基本控制结构包括（）。
A、递归结构
B、顺序结构
C、选择结构
D、循环结构

正确答案：BCD
8【多选题】设 n 为算法中的问题规模，通常用（）渐进符号表示算法的执行时间与 n 之间的一种增长关系。
A、O B、Θ C、Ω D、Σ E、Φ

正确答案：ABC
9【多选题】算法设计应满足以的目标包括（）。
A、输入输出性 B、正确性 C、可使用性 D、可行性 E、健壮性

正确答案：BCE
10【多选题】算法的主要特征包括（）。
A、有限性 B、正确性 C、确定性 D、可行性 E、输入性

正确答案：ACDE
11【多选题】算法操作的对象是数据，数据间的（）就是数据的数据结构。
A、逻辑关系
B、存储方式
C、处理方式
D、控制关系

正确答案：ABC
三. 填空题（共 3 题）
12【填空题】算法的（）指的是一个算法的执行必须结束。也就是说一个算法它所包含的计算步骤和每个步骤都能在有限时间内完成。
正确答案：有穷性
13【填空题】算法的（）指的是对于每种情况下所应执行的操作，在算法中都有确切的规定，使算法的执行者或阅读者都能明确其含义及如何执行。
正确答案：确定性
14【填空题】（）指的是算法中描述的操作都可以通过已经实现的基本操作运算有限次实现。
正确答案：可行性
四. 判断题（共 6 题）
15【判断题】算法分析是分析算法占用计算机资源的情况，即分析算法的时间复杂度。
正确答案：错
16【判断题】Θ符号比 O 符号和Ω符号都精确，f(n)=Θ(g(n)），只要 g(n)既是 f(n)的上界又是 f(n)的下界。
正确答案：错
17【判断题】一个算法的时间用Ω符号表示时，总是采用最有价值的 g(n)表示，称之为“紧凑下界”或“紧确下界”。
正确答案：对
18【判断题】算法是把人类找到的求解问题的方法，用算法要素过程化、形式化、机械化地表示出来。
正确答案：对
19【判断题】一个算法的时间用 O 符号表示时，总是采用最有价值的 g(n)表示，称之为“紧凑下界”或“紧确下界”。
正确答案：错
20【判断题】如果一个算法对其每一个输入实例，都能输出正确的结果并停止，则称它是可靠的。
正确答案：错